

Contents

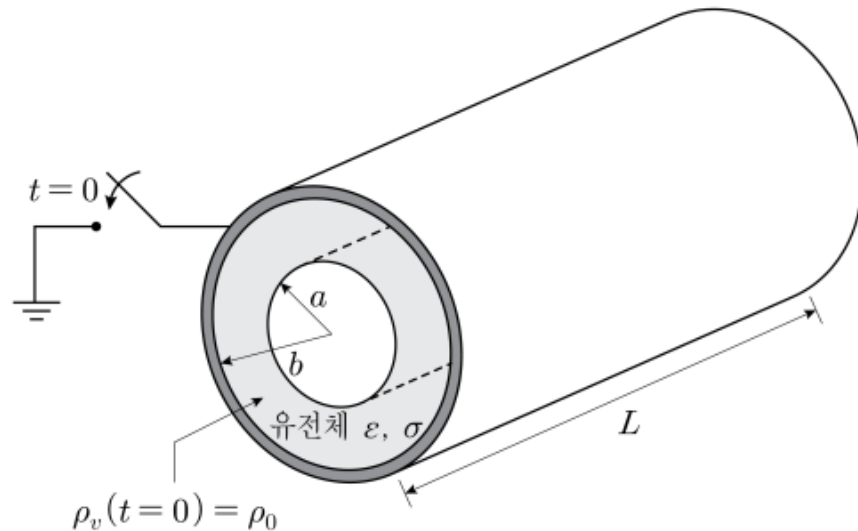
1	정전기학	3
1.1	2025 문1	4
1.2	2025 문2	8
1.3	2025 문3(미작성)	12
2	정자기학	15
2.1	2025 문4(미작성)	16

Chapter 1

정전기학

1.1 2025 문1

제 1 문. 안쪽 반지름 a [m], 바깥 반지름 b [m]인 손실성 유전체 실린더의 유전율이 ϵ , 도전율이 σ 이다. 유전체 실린더의 안쪽 표면($r = a$)은 유전율 ϵ_0 인 자유공간에, 바깥쪽 표면($r = b$)은 이상적인 도체에 접해 있다. 시간 $t = 0$ [sec]일 때, 유전체 내부에 균일한 밀도 $\rho_v = \rho_0$ [C/m³]의 체적전하가 분포한 상태에서, 유전체 바깥쪽 표면에 접한 도체를 접지시킨다. 유전체의 안쪽 표면에서의 면전하밀도는 항상 0이고($\rho_s = 0$ [C/m²]), 실린더의 길이가 충분히 길어서 ($L \gg 1$) 가장자리 효과는 없다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (총 30점)



- 1) 각 영역($0 < r < a$, $a < r < b$, $r > b$)에서 시간에 따른($t > 0$) 체적전하밀도 $\rho_v(r, t)$ [C/m³]를 구하시오. (10점)
- 2) 각 영역($0 < r < a$, $a < r < b$, $r > b$)에서 시간에 따른($t > 0$) 전기장 $\vec{E}(r, t)$ [V/m]를 구하시오. (10점)
- 3) 유전체 실린더와 도체의 경계($r = b$)에서 시간에 따른($t > 0$) 면전하밀도 ρ_s [C/m²]를 구하시오. (10점)

Solution:

1) 주어진 유전체 실린더의 cylindrical symmetry, 그리고 길이가 충분히 길다는 가정($L \gg 1$)에 의해 체적전하밀도와 전기장 모두 radial dependence만을 갖는다.

$$\rho_v = \rho_v(r, t), \quad \mathbf{E} = E_r(r) \hat{e}_r$$

가우스곡면을 유전체 실린더와 동심축인 원통형 곡면으로 설정하여 가우스 법칙을 적용하면 (유전체는 linear, homogeneous, isotropic하여 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 가 성립한다고 가정한다.)

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = (2\pi r L) \varepsilon E_r(r) = \int_V \rho_v(r, t) dV = L \int_0^{2\pi} d\phi \int_a^r \rho_v(r', t) (r' dr') = (2\pi L) \int_a^r \rho_v(r', t) (r' dr')$$

따라서

$$\varepsilon(r E_r) = \int_a^r \rho_v(r', t) (r' dr') \quad (1)$$

한편 continuity equation은

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J} = -\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = -\sigma \nabla \cdot \mathbf{E}$$

원통 좌표계는 Lamé 계수가 $h_1 = 1, h_2 = r, h_3 = 1$ 이므로 아래의 coordinate-free 표현으로부터 전기장의 divergence의 원통좌표계 표현을 쉽게 유도해낼 수 있다.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \partial_i \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} E_i \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r E_r)$$

따라서

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = -\sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\sigma}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r E_r) \quad (2)$$

(1)식의 양변을 r 에 대해 미분하면

$$\varepsilon \frac{\partial}{\partial r} (r E_r) = \frac{\partial}{\partial r} \int_a^r \rho_v(r', t) (r' dr') = \rho_v(r, t) r \quad (3)$$

따라서 (2)와 (3)식을 연립하면 ρ_v 에 대한 미분방정식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rE_r) &= -\frac{1}{\sigma} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon} \rho_v(r, t) \\ \therefore \frac{\partial \rho_v}{\partial t} &= -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho_v\end{aligned}\quad (4)$$

미분방정식 (4)를 각 영역에 대하여 풀어보자.

1. $0 < r < a$: 자유공간이므로 $\rho_v(r, t) = 0$

2. $a < r < b$: $t = 0(\text{sec})$ 일 때 유전체 내부에 균일한 밀도 $\rho_v = \rho_0 [C/m^3]$ 의 체적전하가 분포한 상태이므로 식 (4)의 해를 이 영역에서 풀면

$$\rho_v(r, t) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \quad (5)$$

3. $r > b$: 이상적인 도체이므로 $\mathbf{E} = 0$ 인 공간이고 따라서 $\rho_v(r, t) = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

2) $0 < r < a$ 와 $r > b$ 모두 전하가 없는 공간이므로 전기장 세기는 0.

$a < r < b$ 에선 1)의 풀이과정 중 얻은 식 (3)을 활용해 시간에 따른 전기장 $\mathbf{E}(r, t)$ 를 구하자.

$$\varepsilon \frac{\partial}{\partial r}(rE_r) = \rho_v(r, t)r \quad (3)$$

위 식에 미분방정식의 해 (5)를 대입한 후 변수분리형으로 정리하면

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rE_r) = \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t}$$

양변에 r 을 곱하여 r 에 대해 적분하면

$$(rE_r) = \int dr \left(\frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} r \right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \left(\frac{r^2}{2} + C \right)$$

단, C 는 적분 상수이다. 전기장 세기를 구하면

$$E_r(r, t) = \left(\frac{r}{2} + \frac{C}{r} \right) \cdot \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \quad (a < r < b)$$

유전체의 안쪽 표면 $r = a$ 에서 (자유)면전하밀도 σ_f 가 항상 0이므로 $\mathbf{D}_\perp$ 가 $r = a$ 에서 연속이다. 그런데 $0 < r < a$ 에서 $\mathbf{E} = 0$ 이므로 $\mathbf{D}$ 도 0이고, 따라서 $r = a$ 에서도 $\mathbf{D}(r = a) = \mathbf{E}(r = a) = 0$ 이다. 결론적으로

$$E_r(a, t) = 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{2} + \frac{C}{a} \right) = 0 \Rightarrow C = -\frac{a^2}{2}$$

최종적인 전기장 식은

$$\mathbf{E} = E_r(r, t)\hat{e}_r = \left(\frac{r}{2} - \frac{a^2}{2r} \right) \cdot \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t} \hat{e}_r \quad (a < r < b)$$

3) 이상적인 도체 영역인 $r = b^+$ 에서는 $\mathbf{E} = 0$ 인 반면 경계에 위치한 유전체 실린더 영역 $r = b^-$ 에서는

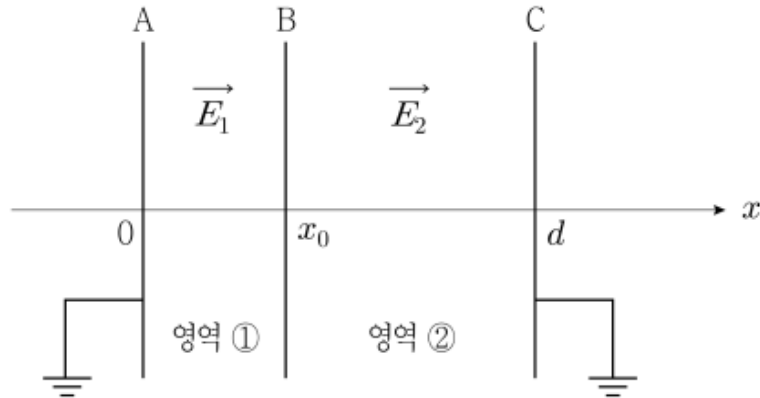
$$\lim_{r \rightarrow b^-} \mathbf{E} = \lim_{r \rightarrow b^-} E_r(r, t)\hat{e}_r = \left(\frac{b}{2} - \frac{a^2}{2b} \right) \cdot \frac{\rho_0}{\varepsilon} e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t} \hat{e}_r \quad (a < r < b)$$

이므로 $|\mathbf{E}| > 0$ 이다. 즉 경계면 $r = b$ 에서 전기장이 불연속이고, 따라서 경계면 $r = b$ 에 수직한 방향의 $\mathbf{D}_\perp$ 가 불연속이게 하는 면전하밀도 ρ_s 가 존재한다.

$$\begin{aligned} \rho_s(r = b) &= D_\perp(r = b^+) - D_\perp(r = b^-) \\ &= 0 - \left(\frac{b}{2} - \frac{a^2}{2b} \right) \cdot (\rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}) \\ &= - \left(\frac{b^2 - a^2}{2b} \right) \cdot (\rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}) \end{aligned}$$

1.2 2025 문2

제 2 문. 유전율과 투자율이 각각 ϵ_0 , μ_0 인 자유공간에 무한히 넓은 도체평판 A, B, C가 그림과 같이 x 축에 수직으로 놓여 있다. A와 C는 접지되어 있고, x 축 위 x_0 에 위치한 B에는 표면전하밀도 ρ_0 [C/m^2]의 전하가 분포할 때, 영역 ①과 영역 ②의 전계를 각각 $\vec{E}_1$ [V/m]와 $\vec{E}_2$ [V/m]라고 한다. 이때, 다음 물음에 답하시오. (단, $0 < x_0 < d$ [m]이고 ρ_0 는 B의 양 측면 전하밀도의 합을 의미하며, A와 마주보는 왼쪽 표면과 C와 마주보는 오른쪽 표면의 면전하밀도는 서로 다른 값을 가질 수 있다) (총 20점)



- 1) $\vec{E}_1$ 과 $\vec{E}_2$ 를 구하고, $(\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$ 을 ρ_0 의 함수로 나타내시오. (10점)
- 2) A, C표면에 유도되는 표면전하밀도를 x_0 의 함수로 나타내시오. (5점)
- 3) B의 전위 V_B [V]를 x_0 의 함수로 나타내시오. (5점)

Solution:

1) 도체평판 B의 왼쪽 측면(A를 향하는 면)의 표면전하밀도를 ρ_A 라 하면 오른쪽 측면(C를 향하는 면)의 표면전하밀도는 $\rho_0 - \rho_A$ 로 표현할 수 있다. 이에 따라 도체평판 A에는 표면전하밀도가 $-\rho_A$ 로 대전되어, 도체평판 A와 B 사이에 생긴 전기장 $\vec{E}_1$ 은 $-x$ 방향으로 균일하게 생성된다(또는 도체 평판 A와 B가 capacitor를 이룬다).

$$\vec{E}_1 = E_{10}(-\hat{x}) \quad (\hat{x} : x \text{ 방향의 단위 벡터})$$

도체평판 A를 통과하면서 밑면의 넓이가 S , 높이가 L 인 원통형 가우스 곡면 V 를 상정하자. $x < 0$ 인 영역에 전기장이 없으므로 이 가우스 곡면을 통과하는 총 전기장 flux는

$$\begin{aligned} \oint_V \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \vec{E}_1 \cdot S(+\hat{x}) \quad (\text{A의 우측면에만 flux 존재}) \\ &= -E_{10}S \end{aligned} \quad (1)$$

한편 이 전기장 flux는 가우스 법칙에 의하여

$$\oint_V \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{S\rho_A}{\varepsilon_0} \quad (2)$$

(1)과 (2)가 같으므로 A와 B 사이의 전기장은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\vec{E}_1 = -\frac{\rho_A}{\varepsilon_0}\hat{x}$$

마찬가지로 도체평판 C에는 표면전하밀도가 $-(\rho_0 - \rho_A)$ 로 대전되어 $\vec{E}_2$ 는 $+x$ 방향으로 균일하게 생성된다(또는 도체 평판 B와 C가 capacitor를 이룬다).

$$\vec{E}_2 = E_{20}\hat{x}$$

도체평판 C를 통과하면서 밑면의 넓이가 S , 높이가 L 인 원통형 가우스 곡면 V 를 상정하자.
 $x > d$ 인 영역에 전기장이 없으므로, 이 가우스 곡면을 통과하는 총 전기장 flux는

$$\begin{aligned}\oint_V \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \vec{E}_2 \cdot S(-\hat{x}) \quad (\text{C의 좌측면에만 flux 존재}) \\ &= -E_{20}S\end{aligned}\quad (4)$$

한편 이 전기장 flux는 가우스 법칙에 의하여

$$\oint_V \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{S \times [-(\rho_0 - \rho_A)]}{\varepsilon_0} \quad (5)$$

(4)과 (5)가 같으므로 B와 C 사이의 전기장은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\vec{E}_2 = \frac{(\rho_0 - \rho_A)}{\varepsilon_0} \hat{x}$$

따라서

$$\boxed{\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{(\rho_0 - \rho_A)}{\varepsilon_0} \hat{x} - \left(-\frac{\rho_A}{\varepsilon_0} \hat{x}\right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \hat{x}}$$

2) 도체평판 A와 C가 모두 접지되어 있으므로 도체평판 A에서 C까지의 전압강하가 0이다.
 즉

$$\begin{aligned}V(d) - V(0) &= - \left[\int_0^{x_0} \vec{E}_1 \cdot d\vec{x} + \int_{x_0}^d \vec{E}_2 \cdot d\vec{x} \right] \\ &= - \left[\int_0^{x_0} \left(-\frac{\rho_A}{\varepsilon_0} \hat{x}\right) \cdot (dx \hat{x}) + \int_{x_0}^d \left(\frac{(\rho_0 - \rho_A)}{\varepsilon_0} \hat{x}\right) (dx \hat{x}) \right] \\ &= \int_0^{x_0} \frac{\rho_A}{\varepsilon_0} dx - \int_{x_0}^d \frac{(\rho_0 - \rho_A)}{\varepsilon_0} dx \\ &= \frac{\rho_A}{\varepsilon_0} x_0 - \frac{(\rho_0 - \rho_A)}{\varepsilon_0} (d - x_0) = 0\end{aligned}$$

위 식을 정리하면 도체표면 A에 유도되는 표면전하밀도는

$$\boxed{\rho_A = \left(1 - \frac{x_0}{d}\right) \rho_0}$$

이고, 도체표면 C에 유도되는 표면전하밀도는

$$\rho_0 - \rho_A = \left(\frac{x_0}{d}\right) \rho_0$$

가 된다.

3) B의 전위는

$$V(x_0) - V(0) = - \left(\int_0^{x_0} \vec{E}_1 \cdot d\vec{x} \right) = \int_0^{x_0} \frac{\rho_A}{\varepsilon_0} dx = \frac{\rho_A}{\varepsilon_0} x_0 = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x_0}{d} \right) x_0$$

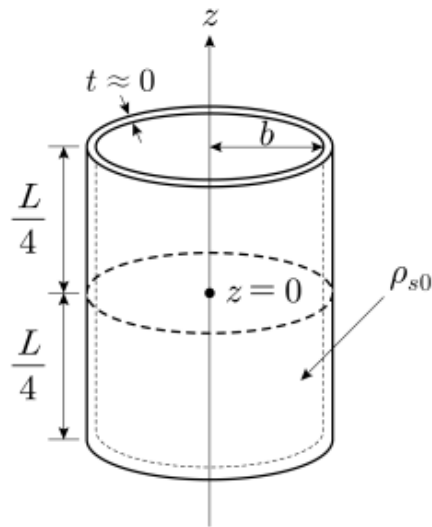
$V(0) = 0$ 이므로 B의 전위는

$$V(x_0) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x_0}{d} \right) x_0$$

1.3 2025 문3(미작성)

제 3 문. 그림과 같이 두께 t 를 무시할 수 있는($t \approx 0$) 원통 표면에 표면전하가 균일하게 분포되어 있다. 원통의 높이가 $\frac{L}{2}$ [m]이고 반지름이 b [m]이며, 표면전하밀도가 상수 ρ_{s0} [C/m²]로 주어질 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 원통은 유전율과 투자율이 각각 ϵ_0 , μ_0 인 자유공간에 위치하며, 전하는 원통의 옆면에만 존재한다)

(총 20점)



- 1) z 축 위 임의의 점에서의 전기장 $\vec{E}$ [V/m]를 구하시오. (15점)
- 2) 원통 표면에 존재하는 전하의 총량을 Q [C]라고 할 때, z 축을 따라 충분히 멀리 떨어진 지점에서의 전기장이 $\vec{E} \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \vec{a}_z$ [V/m]로 나타낼 수 있음을 보이시오. (5점)

Solution:

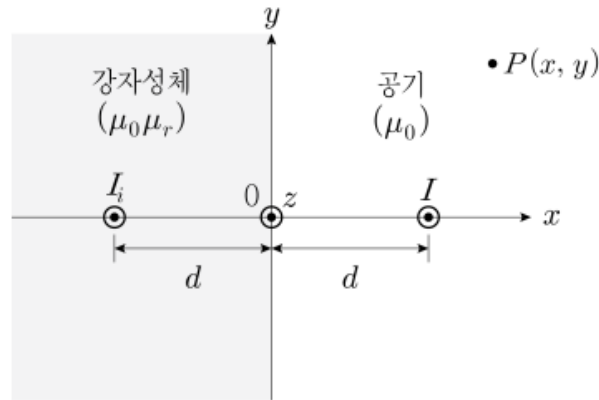
1) 먼저 $z = z_0$ 에 위치하고 반지름이 b , 높이가 dz 인 원형 전하 분포가 z 에 만드는 미소전기장 $d\vec{E}$ 를 구하자.

Chapter 2

정자기학

2.1 2025 문4(미작성)

제 4 문. 그림과 같이 $x \leq 0$ 인 영역은 투자율이 $\mu_0\mu_r$ 인 강자성체($\mu_r \gg 1$)로, $x > 0$ 인 영역은 공기로 채워져 있다. yz 평면에서 $+d$ [m]만큼 떨어진 x 축 위에 $+z$ 축 방향으로 전류(I [A])가 흐르는 무한히 긴 도선이 있을 때, $x \leq 0$ 인 영역에서의 영상 전류(I_i [A])를 이용하여 $x > 0$ 인 영역에서의 자계를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $d > 0$) (총 30점)



- 1) $-\infty < x < \infty$ 인 영역의 매질이 공기이고, yz 평면에서 $+d$ [m]만큼 떨어진 x 축 위에 $+z$ 축 방향으로 I 가 흐르는 무한히 긴 도선이 있고, yz 평면에서 $-d$ [m]만큼 떨어진 x 축 위에 $+z$ 축 방향으로 I_i 가 흐르는 무한히 긴 도선이 있을 때, 자속밀도 $\vec{B}_1$ [Wb/m²]을 구하시오. (5점)
- 2) $-\infty < x < \infty$ 인 영역의 매질이 투자율 $\mu_0\mu_r$ 인 자성 물질이고, yz 평면에서 $+d$ [m]만큼 떨어진 x 축 위에 $+z$ 축 방향으로 $I - I_i$ 가 흐르는 무한히 긴 도선이 있을 때, 자속밀도 $\vec{B}_2$ [Wb/m²]을 구하시오. (5점)
- 3) $x \leq 0$ 인 영역(강자성체)과 $x > 0$ 인 영역(공기)으로 매질이 나누어졌을 때, 1)과 2)에서 구한 $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ 를 이용하여 yz 평면에서의 경계 조건을 만족하는 I 와 I_i 의 관계식을 구하시오. (단, yz 평면에서 표면전류밀도는 0이다) (10점)
- 4) $x \leq 0$ 인 영역의 매질이 강자성체($\mu_r \gg 1$)이고, yz 평면에서 $+d$ [m]만큼 떨어진 x 축 위에 $+z$ 축 방향으로 I 가 흐르는 무한히 긴 도선이 있을 때, $x > 0$ 인 공간의 점 $P(x, y)$ 에서의 자계 $\vec{H}$ [A/m]를 구하시오. (10점)

Solution: